

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM)

IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE TRANSPARENCIA CORPORATIVA EN LA
INDUSTRIA GLOBAL DE LA MODA MEDIANTE TÉCNICAS DE AGRUPAMIENTO
UTILIZANDO DATOS DEL FASHION TRANSPARENCY INDEX 2023

Propuesta de proyecto de estancia de investigación
Maestría en Ciencia de Datos

Nombre del estudiante: Avril Salazar Rodríguez
Profesor asesor: Dr. Juan Manuel Casanueva Vargas
Verano 2026

1. Contexto y problemática

El Fashion Transparency Index es una iniciativa desarrollada por Fashion Revolution en Reino Unido que evalúa anualmente el nivel de transparencia de algunas de las principales empresas de moda a nivel internacional. El índice analiza qué tanta información hacen pública las empresas sobre temas relacionados con sostenibilidad, derechos laborales, gobernanza corporativa y cadena de suministro. Para ello utiliza más de 130 indicadores organizados en las categorías Environment, Social y Governance, generando distintos puntajes agregados para cada empresa.

La transparencia corporativa es un elemento fundamental para la rendición de cuentas. Reguladores, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y consumidores dependen de la información divulgada por las empresas para evaluar sus compromisos, políticas y prácticas. Sin embargo, el hecho de que una empresa obtenga un puntaje determinado dentro del índice no permite observar con claridad qué patrones específicos de divulgación comparte con otras empresas ni qué combinaciones de fortalezas y debilidades existen entre distintas dimensiones de transparencia.

En este contexto, el proyecto parte de la idea de que pueden existir perfiles diferenciados de transparencia corporativa que no son evidentes a través de los puntajes agregados publicados por el índice. Por ejemplo, algunas empresas podrían mostrar altos niveles de divulgación en temas ambientales y bajos niveles en temas laborales, mientras que otras podrían presentar patrones opuestos. Identificar estos perfiles permitiría comprender mejor cómo se distribuyen las prácticas de divulgación dentro de la industria y generar evidencia útil para reguladores, organizaciones de vigilancia y consumidores interesados en temas de transparencia, derechos laborales y gobernanza corporativa.

2. Pregunta de investigación

2.1. Pregunta principal

¿Existen perfiles diferenciados de transparencia corporativa entre las principales empresas globales de moda que no son evidentes a través de los puntajes agregados publicados por el Fashion Transparency Index?

2.2. Preguntas secundarias

- ¿Qué combinaciones de divulgación en temas ambientales, sociales y de gobernanza caracterizan a los distintos perfiles de transparencia identificados?
- ¿Existen categorías específicas, particularmente relacionadas con derechos laborales y derechos humanos, que distingan a los grupos de empresas con mayores y menores niveles de transparencia?

- ¿Qué patrones comunes de divulgación y omisión de información comparten las empresas dentro de cada perfil identificado?

3. Contribución del proyecto

El Fashion Transparency Index ya proporciona puntajes agregados de transparencia para cada empresa, así como resultados por distintas categorías temáticas. Sin embargo, estos puntajes no permiten identificar qué empresas comparten patrones similares de divulgación ni qué combinaciones específicas de fortalezas y debilidades existen entre diferentes dimensiones de transparencia.

La contribución principal de este proyecto consiste en identificar perfiles de transparencia corporativa a partir de los indicadores individuales que componen el índice. En lugar de analizar únicamente los puntajes finales, el proyecto buscará estudiar cómo se distribuyen los patrones de divulgación entre empresas y qué características distinguen a los distintos grupos identificados.

Por ejemplo, es posible que dos empresas obtengan puntajes generales similares, pero que una presente altos niveles de divulgación en temas ambientales y bajos niveles en temas laborales, mientras que la otra muestre el patrón contrario. Este tipo de diferencias no siempre son evidentes a través de los puntajes agregados y pueden aportar información adicional para comprender mejor las prácticas de transparencia corporativa dentro de la industria.

Como resultado, el proyecto generará una clasificación de perfiles de transparencia basada en los indicadores subyacentes del índice, permitiendo identificar patrones comunes de divulgación, áreas recurrentes de opacidad y posibles diferencias entre grupos de empresas.

4. Objetivo general

Identificar perfiles diferenciados de transparencia corporativa entre las principales empresas globales de moda utilizando los indicadores del Fashion Transparency Index 2023, con el fin de caracterizar patrones de divulgación.

5. Objetivos específicos

- Construir una base integrada de indicadores de transparencia corporativa a partir de los datos del Fashion Transparency Index 2023.
- Analizar los niveles de divulgación de información en las categorías Environment, Social y Governance.
- Seleccionar y preparar las variables comparables entre empresas para la construcción de perfiles de transparencia.

- Identificar perfiles de transparencia corporativa mediante técnicas de agrupamiento (clustering).
- Interpretar y caracterizar los perfiles identificados, destacando sus principales fortalezas, debilidades y patrones de divulgación.

6. Datos

La fuente principal de información será el Fashion Transparency Index 2023, disponible públicamente a través de la plataforma Wikirate. El índice evalúa la transparencia corporativa de empresas globales de moda mediante un conjunto amplio de indicadores relacionados con sostenibilidad, derechos laborales, gobernanza y cadena de suministro.

La edición 2023 del índice incluye aproximadamente 250 empresas, más de 130 indicadores y alrededor de 32,500 observaciones. Como parte de la exploración inicial de los datos, se descargó una muestra de 5,000 observaciones que permitió verificar la estructura de la base y los tipos de variables disponibles.

Los indicadores se encuentran organizados en las categorías Environment, Social y Governance (ESG). Dentro de estas categorías existen variables relacionadas con divulgación de información sobre salario digno, negociación colectiva, derechos humanos, trabajo forzado, trazabilidad de proveedores, gobernanza corporativa, emisiones, uso de agua y otros temas de transparencia empresarial.

En este contexto, un indicador corresponde a una pregunta o criterio específico de transparencia. Por ejemplo, si la empresa divulga información sobre salario digno, si publica su brecha salarial de género, si reporta sus emisiones de alcance 1, 2 y 3, si divulga uso de agua o si cuenta con representación de trabajadores en el consejo.

La exploración preliminar identificó 130 indicadores distintos, de los cuales 110 corresponden a variables binarias con respuestas tipo Yes/No y alrededor de 20 corresponden a variables categóricas, listas de elementos divulgados o puntajes agregados del índice. Debido a su comparabilidad entre empresas, los indicadores binarios constituirán la base principal para la construcción de perfiles de transparencia y el análisis de agrupamiento. Las variables no binarias se utilizarán principalmente para el análisis exploratorio y para complementar la interpretación de los resultados.

7. Metodología

7.1. Construcción de la base integrada

La información será obtenida a partir del Fashion Transparency Index 2023 disponible en Wikirate. Debido a que la plataforma limita la descarga directa a 5,000 observaciones por exportación, la base completa será construida mediante descargas parciales utilizando los filtros disponibles en la plataforma.

La descarga se realizará por categorías temáticas e indicadores relacionados, con el fin de recuperar la totalidad de las observaciones correspondientes a la edición 2023 del índice. Posteriormente, los archivos obtenidos serán integrados en una sola base de datos consolidada.

Una vez unificados los datos, se verificará la consistencia de las variables, la estructura de los registros y la ausencia de duplicados. La unidad de análisis estará definida por la combinación “empresa – indicador – año”, donde cada observación representa la respuesta de una empresa a un indicador específico de transparencia corporativa.

Finalmente, se construirá un diccionario de variables que documente el significado de cada indicador, su categoría temática y el tipo de respuesta asociado a cada uno.

7.2. Limpieza y selección de variables

Una vez integrada la base de datos, se realizará una revisión de los indicadores disponibles para identificar cuáles son comparables entre empresas y pueden utilizarse de manera consistente en el análisis.

La exploración preliminar mostró que los indicadores pueden dividirse en cuatro grupos principales: variables binarias (Yes/No), variables categóricas, listas de elementos divulgados y puntajes agregados del índice. Debido a que el objetivo del proyecto es construir perfiles comparables de transparencia corporativa, el análisis de agrupamiento se realizará principalmente utilizando indicadores binarios.

Los indicadores binarios serán transformados a una codificación numérica (1 = divulga información, 0 = no divulga información), permitiendo construir una matriz homogénea de empresas e indicadores. Esta matriz constituirá la base para el análisis de perfiles de transparencia.

Las variables categóricas, las listas de elementos divulgados y los puntajes agregados no serán utilizadas inicialmente para la construcción de los clusters. Sin embargo, sí serán consideradas durante el análisis exploratorio y en la interpretación posterior de los perfiles identificados.

Finalmente, se realizará una revisión de valores faltantes, indicadores redundantes y variables con baja variabilidad para determinar si deben mantenerse o excluirse del análisis final.

7.3. Análisis exploratorio de datos

Antes de realizar el análisis de agrupamiento, se llevará a cabo un análisis exploratorio de los datos con el objetivo de comprender la distribución de los indicadores de transparencia y detectar patrones generales de divulgación.

En esta etapa se calcularán estadísticas descriptivas para cada categoría (Environment, Social y Governance), identificando qué indicadores presentan mayores y menores niveles de divulgación entre las empresas analizadas. Asimismo, se explorarán diferencias entre categorías y se identificarán posibles áreas donde la transparencia es sistemáticamente más alta o más baja.

Adicionalmente, se analizará la distribución de respuestas de los indicadores binarios seleccionados para el clustering, con el fin de detectar variables con muy poca variación o con comportamientos atípicos que pudieran afectar el análisis posterior.

Los resultados de esta etapa se documentarán mediante tablas y visualizaciones que permitan describir de forma clara los patrones generales de transparencia observados en la base de datos.

7.4. Construcción de la matriz empresa-indicador

A partir de los indicadores binarios seleccionados, se construirá una matriz empresa-indicador donde cada fila representará una empresa y cada columna representará un indicador específico de transparencia corporativa.

Las respuestas serán codificadas de manera binaria, asignando el valor 1 cuando la empresa divulgue información correspondiente al indicador y 0 cuando no la divulgue. De esta forma, cada empresa quedará representada por un vector de características que describirá su patrón de divulgación a través de las distintas dimensiones de transparencia evaluadas por el índice.

La matriz incluirá indicadores pertenecientes a las categorías Environment, Social y Governance, permitiendo capturar simultáneamente distintos aspectos de transparencia corporativa. Esto hará posible comparar empresas utilizando la información subyacente de los indicadores individuales, en lugar de utilizar únicamente los puntajes agregados publicados por el índice.

Una vez construida la matriz, se revisará la distribución de los indicadores seleccionados para verificar que exista suficiente variabilidad entre empresas y que la información disponible sea adecuada para la construcción de perfiles de transparencia.

7.5. Agrupamiento de empresas

Una vez construida la matriz empresa-indicador, se aplicarán técnicas de agrupamiento no supervisado con el objetivo de identificar perfiles de transparencia corporativa entre las empresas analizadas.

Como punto de partida, se explorarán métodos como K-Means y clustering jerárquico. K-Means permite identificar grupos de empresas con patrones de divulgación similares a partir de centroides representativos, mientras que el clustering jerárquico permite visualizar relaciones de similitud entre empresas y explorar estructuras de agrupamiento a distintos niveles.

La selección del método final dependerá de los resultados obtenidos durante el análisis exploratorio y de la estructura observada en los datos. En particular, se buscará elegir la técnica que genere perfiles más estables, interpretables y consistentes con los patrones de transparencia observados.

El número adecuado de grupos será determinado mediante criterios cuantitativos de evaluación de clusters y mediante la interpretabilidad de los resultados obtenidos. El objetivo no será maximizar el número de grupos, sino identificar perfiles que resulten consistentes y útiles para describir diferencias significativas en las prácticas de divulgación.

Como resultado de esta etapa, cada empresa será asignada a un perfil de transparencia. Estos perfiles permitirán identificar patrones como altos niveles de divulgación en todas las categorías, fortalezas en temas ambientales acompañadas de debilidades en temas laborales, o niveles bajos de divulgación de forma generalizada.

La información obtenida servirá como base para la interpretación de los perfiles identificados y para la comparación de patrones de transparencia entre empresas.

7.6. Interpretación de perfiles

Finalmente, al haber identificado los grupos de empresas, se realizará una caracterización detallada de cada perfil utilizando los indicadores que contribuyan con mayor fuerza a diferenciar los clusters obtenidos.

El objetivo de esta etapa será describir qué patrones de transparencia caracterizan a cada grupo y qué dimensiones presentan mayores fortalezas o debilidades. Para ello se analizarán los niveles promedio de divulgación en las categorías Environment, Social y Governance, así como en temas específicos relacionados con derechos laborales, gobernanza corporativa y sostenibilidad ambiental.

Por ejemplo, podrían identificarse perfiles de empresas con altos niveles de divulgación en las tres categorías, empresas con buen desempeño en temas ambientales pero bajos niveles de divulgación en temas laborales, o empresas que presentan niveles reducidos de transparencia de manera

generalizada. Estos ejemplos son ilustrativos y los perfiles finales dependerán de la estructura observada en los datos.

Finalmente, se compararán los perfiles identificados con los puntajes agregados del índice para evaluar si empresas con calificaciones similares presentan patrones de divulgación distintos. Esta comparación permitirá determinar qué información adicional aportan los perfiles contruidos respecto a los resultados actualmente publicados por el Fashion Transparency Index.

8. Mecanismo de validación

La calidad de los perfiles identificados será evaluada mediante criterios cuantitativos e interpretativos.

En primer lugar, se utilizarán métricas de agrupamiento como el método del codo (Elbow Method) y el coeficiente de Silhouette para explorar distintos números de clusters y determinar una estructura de agrupamiento adecuada para los datos.

Adicionalmente, se evaluará la estabilidad de los resultados verificando que los perfiles identificados se mantengan consistentes ante distintas configuraciones del algoritmo de agrupamiento.

Finalmente, se realizará una revisión interpretativa de los perfiles obtenidos. Para ello se analizará si los grupos identificados presentan patrones de transparencia claramente diferenciados y si dichos patrones permiten interpretar comportamientos relevantes dentro de las categorías Environment, Social y Governance.

La selección final del modelo de agrupamiento no dependerá únicamente de criterios estadísticos, sino también de la capacidad de los perfiles obtenidos para describir de manera coherente y útil las diferencias observadas entre empresas.

9. Entregables

- Base de datos integrada y documentada del Fashion Transparency Index 2023, incluyendo el diccionario de variables utilizado para el análisis.
- Código reproducible para la construcción de la base, limpieza de datos, análisis exploratorio, construcción de la matriz empresa-indicador y análisis de agrupamiento (repositorio).
- Análisis exploratorio de datos que documente los principales patrones de divulgación observados en las categorías Environment, Social y Governance.
- Identificación y caracterización de perfiles de transparencia corporativa mediante técnicas de agrupamiento, incluyendo la descripción detallada de cada cluster identificado.

- Conjunto de tablas y visualizaciones integradas al reporte para apoyar la interpretación de los resultados.
- Reporte final de investigación que documente la metodología utilizada, los resultados obtenidos, la validación de los clusters y las principales conclusiones del estudio.

10. Cronograma

<i>Etapas</i>	<i>Actividad principal</i>	<i>Horas estimadas</i>
1	Descarga, integración y documentación de la base de datos	40
2	Limpieza, selección de variables y preparación de datos para análisis	30
3	Análisis exploratorio de datos y visualizaciones descriptivas	40
4	Construcción de la matriz empresa-indicador, implementación y evaluación de técnicas de agrupamiento	60
5	Interpretación de perfiles y validación de resultados	30
6	Elaboración y revisión del reporte final	40
Total		240

11. Impacto esperado

Los resultados del proyecto podrán ser de utilidad para distintos actores interesados en temas de transparencia corporativa y rendición de cuentas dentro de la industria de la moda.

Para reguladores y organismos de supervisión, los perfiles identificados permitirán comprender qué patrones de divulgación existen entre las empresas y qué temas presentan mayores diferencias en niveles de transparencia.

Para organizaciones de la sociedad civil y organismos de vigilancia, el análisis permitirá identificar áreas temáticas donde la divulgación de información es más frecuente o menos frecuente entre las empresas evaluadas.

Para consumidores interesados en temas de sostenibilidad y derechos laborales, los resultados contribuirán a una mejor comprensión de las distintas dimensiones de transparencia corporativa presentes en la industria.

Finalmente, para investigadores y analistas, el proyecto proporcionará una metodología reproducible para estudiar perfiles de transparencia corporativa utilizando información pública proveniente del Fashion Transparency Index (2023).

12. Referencias

Fashion Revolution. (2023). *Fashion Transparency Index 2023*. Fashion Revolution.
<https://www.fashionrevolution.org/fashion-transparency-index-2023/>

WikiRate. (2023). *Fashion Transparency Index 2023 (full dataset)*. WikiRate.
https://wikirate.org/Fashion_Transparency_Index_2023_full_dataset

Fashion Revolution. (s. f.). *Fashion Transparency Index*. Fashion Revolution.
<https://www.fashionrevolution.org/fashion-transparency-index/>

Scikit-learn. (s. f.). *Clustering*. Scikit-learn User Guide.
<https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html>

Scikit-learn. (s. f.). *K-Means clustering*. Scikit-learn User Guide.
<https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html#k-means>

Scikit-learn. (s. f.). *Selecting the number of clusters with silhouette analysis on KMeans clustering*.
Scikit-learn Examples.
https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_kmeans_silhouette_analysis.html